崔翟斌

量子信息、光学与基础模型研究

工业预训练·单光子光学·量子存储·全栈实验系统

清华大学交叉信息研究院博士研究生 北京
cdb22@mails.tsinghua.edu.cn 15699919520（微信同号）
GitHub Google Scholar ORCID
https://zhaibin-cui.github.io/



核心能力

清华 IIIS 博士研究生，中科大物理学学士、AI+X 项目背景。具备 **MiniMax 大规模预训练与数据算法经验**，自主搭建训练框架并参与视觉模型研发；长期研究量子信息，**从零搭建两套离子阱平台**，覆盖显微物镜、单光子光纤耦合、UHV、电子测控和量子态验证。主导公里级量子纠缠实验，合作研究**可编程量子存储、DFS 与功能化网络节点**；能以物理建模、受控实验和软硬件实现快速推进跨学科问题，累计 **10 篇论文成果**。

教育经历

清华大学·交叉信息研究院（IIIS） 2022.09 – 至今
博士研究生 | 基础模型训练与机制、视觉智能、量子信息与复杂物理系统

中国科学技术大学·物理学院 2018.09 – 2022.06
物理学学士 | AI+X 项目；校优秀毕业生
课程： 深度学习、多模态机器学习、深度强化学习、从头训练大语言模型；概率统计、数值计算；量子力学、电动力学、统计力学、量子场论。

工业预训练算法经验

MiniMax | 预训练算法工程师（实习） 在研
大规模 GPU 集群训练与预训练研究 | Scaling ·Evaluation ·Data Engineering

- **大规模预训练与跨尺度验证：** 参与**大规模 GPU 集群预训练与多尺度验证**；开展数据配方与训练配置的对照实验，分析训练动态、收敛特性和下游能力，评估实验结论的跨尺度一致性。
- **Scaling Law：** 围绕参数规模、训练数据量与计算预算开展标度规律研究，分析训练损失及下游能力的尺度依赖；比较不同数据配方的 Scaling 趋势，为计算预算配置与训练方案选择提供实验依据。
- **预训练评测与能力诊断：** 参与预训练评测体系建设，结合**训练损失、知识与推理任务表现**，分析数据配方和训练配置对模型能力的影响；通过分域对比与跨尺度验证，为训练方案迭代提供依据。
- **Document Packing 与数据配方：** 针对文档边界、序列长度分布与 Padding 策略开展对照实验，评估**有效 Token 利用率、训练吞吐与验证损失**；结合分类分桶、质量分层、Data Mixture 与数据增强，研究样本构建和数据分布对预训练效果的影响。参与 Tokenization、数据分片与 DataLoader 等数据 Pipeline 开发和联调。

自主训练框架、数据与模型研究

MiniTrainSys：从零搭建预训练与受控研究平台 独立项目
架构设计与独立研发 | Sparse MoE ·DDP/FSDP 代码与实验

- **自主训练框架与模型实现：** 从零独立实现数据预处理、Byte-BPE、Token Shard、无 Padding Packing、模型、训练循环、检查点及评测模块；构建 **2.93 亿总参数 / 1.24 亿激活参数 Sparse MoE**（12 层、8 专家 / Top-2），支持数据配方、模型结构与训练配置的受控实验。
- **分布式训练与执行后端：** 按模型定义、算子后端和分布式执行分层，支持 **PyTorch/Triton/CUDA、BF16、DDP/FSDP**，实现 DCP 检查点与断点恢复；通过统一模型和数据接口支持预训练、冻结骨干探针及机制评测。同显存预算吞吐达到基线的 **2.201 倍**，四卡 RTX 4090 FSDP 弱扩展 **3.69 倍、效率 92.24%**。
- **受控数据与机制实验：** 参照 Physics of Language Models 完成两组各约 **4B-token** 预训练，姓名输入下属性首 Token 准确率 **98.79% vs. 12.83%**；冻结骨干并以真实首 Token 干预重训探针，完整属性读出由 **45.28% 升至 96.38%**，进一步研究隐式推理、Regret 与 CFG（在研）。

视觉表征、蒸馏与推理验证

PaGE：位置感知视觉交互与凝视估计 投稿 ICLR 2027
核心算法与数据研发 | Cross-Attention ·2D RoPE 论文

- **视觉交互与空间建模：** 参与 DINOv3 场景–头部双分支模块研发，通过**双向 Cross-Attention** 融合全局/局部特征；将头部 Patch 映射回场景坐标，以**统一坐标 2D RoPE** 编码位置、尺度与相对关系，结合 Self-Attention / FFN 预测凝视热图及画面内外状态。
- **数据、蒸馏与推理：** 构建 **60.8 万图像、117 万头部区域**蒸馏集，以 L1 + Cosine Token 对齐训练 **59M–0.2B** 学生模型；ViT-B 在 9 项指标中 **7 项超过论文人类基线**，GazeFollow AUC 0.966；ViT-S 在 RTX 4090 / i9-14900K 约 **16 / 190 ms/帧**（BF16）。

量子网络、光学接口与跨平台存储

- **平台设计与集成：**从零搭建两套离子阱平台，完成 **UHV 真空、光学系统、激光稳频、单原子成像和射频驱动**，实现离子装载、冷却、态制备与量子态层析，形成可重复的实验流程。
- **单光子–单模光纤接口：**开展 **Zemax 显微物镜与像差设计**，结合数值孔径、波前、衍射传播和高斯腰斑优化**空间模式重叠**；将原子偶极辐射光场耦合至光纤基模，贯通成像、收集和网络链路。
- **离子–光子纠缠：**针对光纤损耗与存储寿命限制，提出并实现**混合多模式复用**；在 12 km 光纤中生成最多 44 个时间模式，将纠缠速率提高约 **16 倍至 4.28 s^{-1}**，超过存储退相干速率（Nature Communications）。
- **远程物质节点纠缠：**在 1.2 km 光纤中复用 10 个时间模式，实现 **4.59 倍加速与** $95.9 \pm 1.5\%$ **保真度**，刷新当时长距离物质节点预报纠缠保真度世界纪录（PRL）；相关量子网络工作获Phys.org 专题报道。
- **跨平台量子存储：**合作研究 **144 个原子系综承载 72 个光量子比特**的可编程存储器，支持千次随机读写（PRX）；参与 DFS 编码存储，泄漏校正后相干时间**超过 2 小时**，四离子纠缠逻辑态存储达 10^3 **秒**（PRL/PRA）。
- **量子计算与实验归因：**依据量子算法、开放系统及量子光学理论，将方案落实为线路、脉冲和测量时序；分析 SPAM、加热、退相干与串扰，结合谱线、相位标定和统计误差识别限制因素；合作开展双类型节点、量子态传送与多体纠缠研究（Science Advances）。
- **激光与光路稳定性：**完成激光稳频、谱线扫描、纵模维护及 PDH 自动重新锁定；结合**锁定状态、原子谱线和光子计数**区分频率漂移、光路漂移与探测变化，维护远程节点相干操控与重复测量所需的运行条件。
- **光电接口与系统验证：**联调单原子成像、光纤链路及光电/射频器件，结合波前、成像、计数和量子态测量检查光学接口；以**重复测量、相位标定和参数复测**追踪噪声与长期稳定性，验证装调和控制方案。

测控系统与实验自动化

- **软硬件全栈：**独立开发 **PCB、嵌入式/FPGA 固件、设备驱动、通信协议及 API/UI**，统一数十台激光、射频、探测与时序设备；实现谱线扫描、相位标定和数据采集，并将状态检查、参数边界、互锁和异常返回纳入执行流程。
- **实时测控：**参与 **Bell Ctrl** 核心系统研发，在 FPGA/RISC-V 上实现支持分支、循环和运算的可编程测控；集成 TDC、事件匹配、相位计算与 DDS，系统达到 **11.5 ps RMS 时间分辨率、微秒级前馈**。稿件

Agent 研究工具

- **模型接入与协同执行：**基于既有基线扩展 **Continuum Agent Harness**，统一多 Provider / API / Proxy 接入，实现**会话分支、Session Handoff 与上下文接续**；通过 A2A、可配置 MCP 与 Skills 组合组织任务委派、工具调用和结果交接，支持十余个主 Agent、各约 10 个子 Agent 的分层协作。
- **跨端状态管理：**实现桌面与移动端的**会话、工作区及草稿同步**，支持语音输入、项目/分支切换、代码变更审阅和远程训练监控，已用于日常模型研究与开发。

代表论文与学术成果

论文成果共 10 篇（7 篇已发表、3 篇稿件），代表成果如下。

[1] **Z.-B. Cui et al.**, "**Metropolitan-scale Ion-Photon Entanglement** via a Quantum Network Node with Hybrid Multiplexing Enhancements," Nature Communications **17**, 697 (2026).

[2] **Z.-B. Cui et al.**, "**Temporally Multimode Ion-Ion Entanglement** over 1.2 Kilometer Fibers," Physical Review Letters **137**, 020803 (2026).

[3] S. Zhang, J. Shi, **Z. Cui et al.**, "Realization of a **Programmable Multipurpose Photonic Quantum Memory** with Over-Thousand Qubit Manipulations," Physical Review X **14**, 021018 (2024).

[4] Z. Ye*, C. Zhang*, **Z. Cui et al.**, "PAGE: Towards **Practical Human-level Gaze Target Estimation**," submitted to ICLR 2027; arXiv:2607.04860. 核心算法与数据贡献

其余成果：PRL（2 篇）、Science Advances、PRA；Nature Photonics 在审、IEEE TNS 投稿。完整列表

奖项与荣誉

清华之友–华为学者一等奖、三等奖；清华之友–长寿英才奖学金；清华大学校级实验室贡献奖二等奖、院级一等奖；中科大优秀毕业生、严济慈英才奖学金、金奖奖学金、张宗植科技奖学金。

专业技能

- **量子与 STEM：**量子计算、量子算法、量子线路、量子光学、开放量子系统、量子存储与 DFS；理论物理、概率统计、数值计算、噪声/误差分析及量子态层析。
- **光学与全栈：**Zemax、显微物镜/像差设计、衍射传播、高斯模式匹配、单光子光纤耦合、UHV、PDH、光电/射频；PCB、嵌入式、FPGA/RISC-V、驱动/API、实验自动化。
- **模型与系统：**Python、C/C++、PyTorch、Sparse MoE、DDP/FSDP、BF16、DCP；Scaling、Benchmark / 能力评测、Packing、视觉蒸馏；Linux、Git、Docker、MCP / Skills / A2A。

cdb22@mails.tsinghua.edu.cn 15699919520（微信同号） github.com/Zhaibin-Cui 北京